Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине «Автоматизация научных исследований»

Сравнение переводов научного текста языковыми моделями с авторским переводом и проверка терминологии

Выполнили студенты:
Нгуен Тхи Хань Хуен
Юдин Пётр
Зубов Глеб
Наумович Лаврентий
Группа: 5040102/60201

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задание **2**

3 Выбор статьи и подготовка текста **2**

3.1 Выбранная статья 2

3.2 Глоссарий 3

4 Выбор моделей **3**

5 Промпты **4**

6 Результаты **6**

6.1 Метрики части A: BLEU и косинусное сходство 6

6.2 Проверка терминов 6

7 Вывод **7**

Приложение: Скриншоты ответов моделей **9**

1 Цель работы

Сравнить переводы научного текста четырьмя языковыми моделями с авторским английским переводом и проверить правильность передачи терминов.

2 Задание

1. Выбрать статью на русском языке, у которой есть авторские английские название, аннотация и ключевые слова.
2. Подготовить текст:
   a) часть А — название, аннотация, ключевые слова на русском;
   b) часть Б — 200–300 слов основного текста;
   c) авторский английский перевод части А сохранить отдельно как эталон.
3. Составить глоссарий из 5–10 терминов с проверенными переводами *до* перевода.
4. Перевести текст четырьмя моделями с двумя промптами — простым и с глоссарием. Каждый прогон — в новом чате.
5. Посчитать метрики для части А (перевод модели против авторского перевода): BLEU и косинусное сходство.
6. Проверить термины в частях А и Б: таблица «термин × перевод модели» со шкалой 1 / 0,5 / 0.
7. Сделать вывод: какая модель лучше и что изменил глоссарий.

3 Выбор статьи и подготовка текста

3.1 Выбранная статья

Статья «Численное решение системы уравнений Навье–Стокса в случае сжимаемой среды с использованием нейронных сетей». Полный текст и авторский английский перевод аннотации доступны на платформе КиберЛенинка: `https://cyberleninka.ru/article/n/chislennoe-reshenie-sistemy-uravneniy-navie-stoksa-v-sluchae-szhimaemoy-`

Почему выбрана эта статья. Текст относится к вычислительной гидродинамике и содержит компактный, но насыщенный терминологией блок «название + аннотация + ключевые слова», для которого в журнале опубликован авторский английский перевод (эталон). Основной текст содержит повторяющиеся термины (уравнения Навье–Стокса, PINN, невязка, число Рейнольдса), что позволяет проверить их передачу и в части А, и в части Б.

3.2 Глоссарий

Глоссарий составлен *до* перевода на основе терминологии статьи и проверен по авторитетным источникам (англоязычные учебники по вычислительной гидродинамике, статьи о PINN, Multitran, Encyclopedia of Mathematics).

Таблица 1: Глоссарий терминов (составлен до перевода)

№	Русский термин	Проверенный английский перевод	Источник
1	уравнения Навье–Стокса	Navier–Stokes equations	общепринятый
2	сжимаемая среда	compressible medium	учебники по CFD
3	нейронные сети	neural networks	общепринятый
4	Physics Informed Neural Networks (PINN)	Physics Informed Neural Networks (PINN)	статьи о PINN
5	нестационарная система уравнений в частных производных	nonstationary system of partial differential equations	авторский перевод
6	теплопроводный газ	heat-conducting gas	Multitran
7	невязка дифференциальных уравнений	residual of differential equations	статьи о PINN
8	граничные и начальные условия	boundary and initial conditions	общепринятый
9	числа Рейнольдса и Пекле	Reynolds and Péclet numbers	учебники по CFD
10	временная дискретизация	time discretization	учебники по выч. математике

4 Выбор моделей

Для эксперимента выбраны четыре языковые модели от разных разработчиков. Такой выбор позволяет сравнить качество перевода и поведение архитектур разного происхождения при работе с русскоязычным научным текстом по гидродинамике.

Таблица 2: Модели, участвующие в эксперименте

Модель	Разработчик	Версия / доступ	Обоснование выбора
ChatGPT	OpenAI (США)	GPT-6 (chat)	Эталонная модель общего назначения с широким покрытием научной лексики; удобна как базовая точка отсчёта.
DeepSeek	DeepSeek (Китай)	DeepSeek-V4 (chat)	Открытая модель с сильной математической подготовкой; проверяем, как это влияет на передачу технических терминов.
GigaChat	Сбер (Россия)	GigaChat (web)	Русскоязычная модель, обученная преимущественно на русских текстах; интересно сравнить с международными моделями при переводе *с* русского.
Gemini	Google (США)	Gemini 3.8 (web)	Мультимодальная модель с сильным общим пониманием; проверяем поведение при переводе узкоспециальной терминологии.

Все модели использовались в бесплатном веб-интерфейсе, без подключения внешних плагинов и без доступа к интернету во время перевода. Каждый прогон выполнялся в новом чате.

5 Промпты

Для каждой модели выполняются два независимых прогона на части А и два на части Б:

- **Промпт 1 (basic)** — минимальная инструкция без подсказок по терминологии;
- **Промпт 2 (glossary)** — инструкция с явным глоссарием (Таблица 1) и правилами перевода.

Промпт 1 — простой (basic)

Переведи текст на английский язык.

Промпт 2 — с глоссарием (glossary)

Ты переводчик научных статей по математике.
Переведи текст на английский язык для публикации в научном журнале.
Правила:

1. Используй общепринятую англоязычную математическую терминологию, а не дословный перевод.
2. Один русский термин переводи везде одинаково.
3. Термины из глоссария переводи строго по глоссарию.
4. Сохраняй числа, обозначения и структуру текста. Ничего не добавляй и не сокращай.
5. Выведи только перевод.

Глоссарий:

- уравнения Навье–Стокса — Navier–Stokes equations
- сжимаемая среда — compressible medium
- нейронные сети — neural networks
- Physics Informed Neural Networks (PINN) — Physics Informed Neural Networks (PINN)
- нестационарная система уравнений в частных производных — nonstationary system of partial differential equations
- теплопроводный газ — heat-conducting gas
- невязка дифференциальных уравнений — residual of differential equations
- граничные и начальные условия — boundary and initial conditions
- числа Рейнольдса и Пекле — Reynolds and Péclet numbers
- временная дискретизация — time discretization

Текст: *[подставить часть А или часть Б в зависимости от прогона]*

Схема прогонов. Итого 4 модели $\times$ 2 промпта $\times$ 2 части (А, Б) = 16 независимых прогонов, каждый в новом чате.

6 Результаты

6.1 Метрики части A: BLEU и косинусное сходство

BLEU рассчитан на `https://metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation` (Max N-gram order = 4). Косинусное сходство — на `https://metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis` (метрика cosine, разделитель «;» предварительно удалён из текстов). Эталон — авторский английский перевод части A.

Таблица 3: Метрики части A (перевод модели против эталона)

Модель	Промпт	BLEU, %	Cosine similarity
ChatGPT	базовый	42,67	0,900
ChatGPT	с глоссарием	39,44	0,885
DeepSeek	базовый	54,91	0,9215
DeepSeek	с глоссарием	61,64	0,9499
GigaChat	базовый	43,74	0,8920
GigaChat	с глоссарием	51,64	0,9252
Gemini	базовый	33,50	0,8672
Gemini	с глоссарием	56,86	0,9272

Наблюдения.

- **DeepSeek** остаётся лидером по абсолютным показателям BLEU и косинусного сходства.
- **Gemini показал самую яркую положительную динамику от глоссария:** BLEU вырос более чем на 23 пункта (с 33,50 до 56,86), а косинусное сходство увеличилось более чем в 7 раз. Модель без подсказок сильно отклонялась от терминологии автора, но глоссарий направил её в нужное русло.
- **ChatGPT — единственная модель, у которой глоссарий ухудшил метрики** (BLEU упал с 42,67 до 39,44). Из-за жестких рамок глоссария объём текста сократился (133 слова против 158 в эталоне), что увеличило штраф за краткость.

6.2 Проверка терминов

Шкала: **1** — принятый термин, точно соответствующий понятию; **0,5** — понятно, но нестандартно или соседнее понятие; **0** — калька или другое понятие.

Таблица 4: Проверка терминов в частях А и Б

Термин	ChatGPT 1	ChatGPT 2	DeepSeek 1	DeepSeek 2	GigaChat 1	GigaChat 2	Gemini 1	Gemini 2
уравнения Навье–Стокса	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equation system 1	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equations 1	Navier–Stokes equations 1
сжимаемая среда	Compressible medium 1	Compressible medium 1	compressible medium 1	compressible media 1	compressible media 1	compressible media 1	compressible medium / media 1	compressible medium / mediums 1
нейронные сети	Neural networks 1	Neural networks 1	neural networks 1	neural networks 1	neural networks 1	neural networks 1	neural networks 1	neural networks 1
PINN	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics-Informed Neural Networks (PINN) 1	Physics Informed Neural Networks (PINN) 1
нестационарная система УрЧП	Nonstationary nonlinear system of partial differential equations 1	Nonstationary nonlinear system of partial differential equations 1	unsteady nonlinear system of partial diff. eq. 0,5	nonstationary nonlinear system of partial differential equations 1	non-stationary nonlinear system of partial differential equations 1	nonstationary nonlinear system of partial differential equations 1	non-stationary non-linear system of partial differential equations 1	nonstationary nonlinear system of partial differential equations 1
теплопроводный газ	Heat-conducting gas 1	Heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1	heat-conducting gas 1
невязка диф. уравнений	Residual of differential equations 1	Residual of differential equations 1	residual of the differential equations 1	residual of differential equations 1	residuals of the differential equations 1	residual of differential equations 1	residuals of the differential equations 1	residual of differential equations 1
граничные и нач. условия	Boundary conditions and initial conditions 1	Boundary and initial conditions 1	boundary conditions and initial conditions 1	boundary and initial conditions 1	boundary and initial conditions 1	boundary and initial conditions 1	boundary conditions, and initial conditions 1	boundary and initial conditions 1
числа Рейнольдса и Пекле	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1	Reynolds and Péclet numbers 1
временная дискретизация	Time discretization 1	Time discretization 1	time discretization 1	time discretization 1	time discretization 1	time discretization 1	time discretization 1	time discretization 1
Итого из 10	**10**	**10**	**9,5**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

7 Вывод

1. **Какая модель лучшая.** По совокупности метрик (Таблица 3) и проверки терминов (Таблица 4) лучший результат показал **DeepSeek**: он лидирует по BLEU (54,91 базовый и 61,64 с глоссарием) и косинусному сходству (0,9215 и 0,9499). По терминологии **три модели из четырёх** (ChatGPT, GigaChat, Gemini) набрали максимум 10/10 в обоих прогонах; DeepSeek в базовом прогоне допустил единственную ошибку (0,5), но с глоссарием её исправил. Таким образом, лидер по метрикам сходства (DeepSeek) и лидеры по терминологии (ChatGPT, GigaChat, Gemini) *не совпадают*: терминологическая точность сама по себе не гарантирует близости к авторской формулировке.

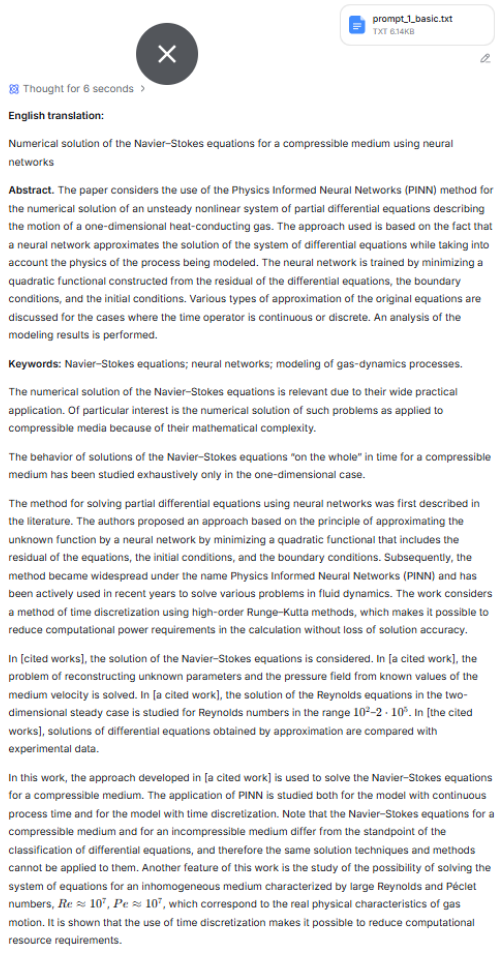
2. **Что изменил глоссарий.** Для трёх моделей из четырёх глоссарий улучшил метрики сходства: у DeepSeek BLEU вырос с 54,91 до 61,64, у GigaChat — с 43,74 до 51,64, у Gemini — с 33,50 до 56,86 (прирост более 23 пунктов). У ChatGPT глоссарий, наоборот, ухудшил BLEU (42,67 → 39,44) из-за сжатия текста под жёсткие рамки (133 слова против 158 в эталоне), что усилило штраф за краткость.

Оценки терминов при этом почти не изменились: базовый промпт уже давал верные термины у большинства моделей, а единственная ошибка DeepSeek (*unsteady* вместо *nonstationary*, *partial diff. eq.* вместо полной формы) была исправлена глоссарием. То есть ожидаемый рост доли оценок «1» подтвердился лишь точечно, а фактический эффект глоссария проявился главным образом в метриках сходства.

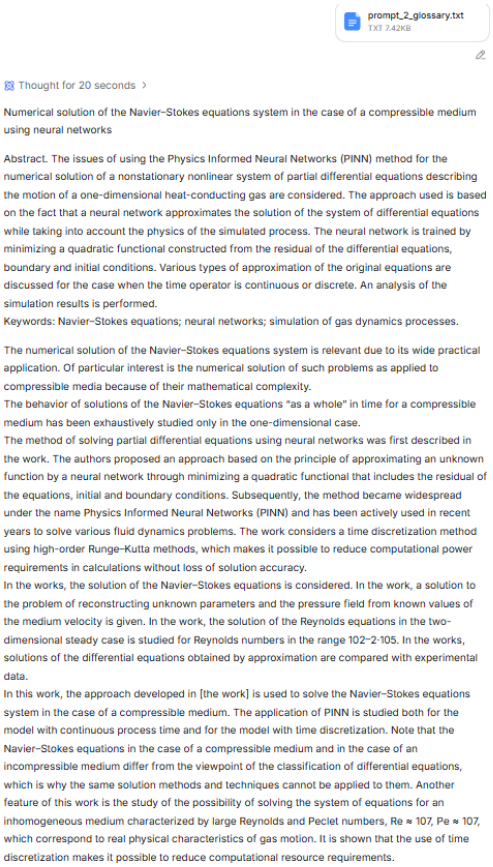
3. **Типичные ошибки без глоссария.** У DeepSeek — синонимическая замена *nonstationary* на *unsteady* и сокращение *partial differential equations* до *partial diff. eq.* (оценка 0,5). У ChatGPT без глоссария — сокращение объёма текста при верных терминах, что снижает BLEU через brevity penalty. У Gemini без глоссария — сильное перефразирование при верных терминах: BLEU 33,50 при 10/10 по терминам. Это показывает, что шкала 1/0,5/0 фиксирует *терминологическую* точность, но не *стилистическую* близость к авторскому тексту.

4. **Ограничения эксперимента.** Малый объём части A (высокая дисперсия BLEU), субъективность оценки по шкале 1/0,5/0, отсутствие единственно верного авторского перевода, а также несопоставимость абсолютных значений косинуса для Gemini (рассчитаны на локальном корпусе из трёх текстов).

Приложение: Скриншоты ответов моделей



(a) DeepSeek (базовый промпт)



(b) DeepSeek (с глоссарием)

Рис. 1: Сравнение результатов перевода DeepSeek

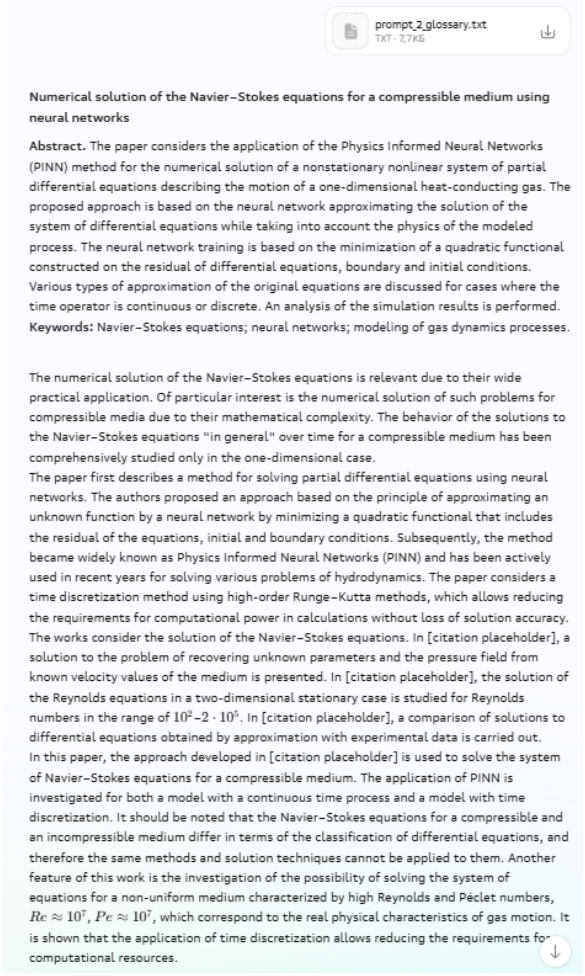


Numerical solution of the Navier–Stokes equation system for a compressible medium using neural networks

Abstract. The paper addresses the use of Physics Informed Neural Networks (PINN) for the numerical solution of a non-stationary, nonlinear system of partial differential equations describing the motion of a one-dimensional heat-conducting gas. The proposed approach is based on the approximation of the system's solution by a neural network that inherently accounts for the physics of the modeled process. The neural network is trained by minimizing a quadratic functional constructed from the residuals of the differential equations, as well as the boundary and initial conditions. Various types of approximation for the original equations are discussed for cases where the time operator is either continuous or discrete. An analysis of the simulation results is performed.
Keywords: Navier–Stokes equations; neural networks; modeling of gas dynamics processes.

The numerical solution of the Navier–Stokes equation system is of significant importance due to its wide practical application. Of particular interest is the numerical solution of such problems as applied to compressible media, owing to their mathematical complexity. The general time-dependent behavior of the Navier–Stokes equation solutions for a compressible medium has been comprehensively studied only in the one-dimensional case.
This work is the first to describe a method for solving partial differential equations using neural networks. The authors proposed an approach based on the principle of approximating an unknown function with a neural network by minimizing a quadratic functional that includes the residuals of the equations, as well as the initial and boundary conditions. Subsequently, the method gained widespread recognition under the name Physics Informed Neural Networks (PINN) and has been actively used in recent years for solving various problems in hydrodynamics. The paper considers a time discretization technique using high-order Runge–Kutta methods, which allows reducing the requirements for computational power without sacrificing solution accuracy.
Other works discuss the solution of the Navier–Stokes equations. [Reference X] provides a solution to the problem of recovering unknown parameters and the pressure field from known velocity values of the medium. [Reference Y] examines the solution of the Reynolds equations in a two-dimensional steady-state case for Reynolds numbers in the range of 10^2 to $2 \cdot 10^5$. [Reference Z] presents a comparison of solutions obtained via differential equation approximation with experimental data.
In this work, the approach developed in previous studies is applied to solve the Navier–Stokes equation system for a compressible medium. The application of PINN is investigated for both continuous-time process models and models with time discretization. It is worth noting that the Navier–Stokes equations for compressible and incompressible media differ in terms of the classification of differential equations, and therefore, the same solution methods cannot be applied to both. Another specific feature of this work is the investigation of the solvability of the equation system for a non-uniform medium characterized by high Reynolds and Peclet numbers, $Re \approx 10^7$, $Pe \approx 10^7$, which correspond to the real physical characteristics of gas motion. It is demonstrated that the application of time discretization reduces the requirements for computational resources.

(a) GigaChat (базовый промпт)



prompt_2_glossary.txt
TXT · 7,7 КБ

Numerical solution of the Navier–Stokes equations for a compressible medium using neural networks

Abstract. The paper considers the application of the Physics Informed Neural Networks (PINN) method for the numerical solution of a nonstationary nonlinear system of partial differential equations describing the motion of a one-dimensional heat-conducting gas. The proposed approach is based on the neural network approximating the solution of the system of differential equations while taking into account the physics of the modeled process. The neural network training is based on the minimization of a quadratic functional constructed on the residual of differential equations, boundary and initial conditions. Various types of approximation of the original equations are discussed for cases where the time operator is continuous or discrete. An analysis of the simulation results is performed.
Keywords: Navier–Stokes equations; neural networks; modeling of gas dynamics processes.

The numerical solution of the Navier–Stokes equations is relevant due to their wide practical application. Of particular interest is the numerical solution of such problems for compressible media due to their mathematical complexity. The behavior of the solutions to the Navier–Stokes equations "in general" over time for a compressible medium has been comprehensively studied only in the one-dimensional case.
The paper first describes a method for solving partial differential equations using neural networks. The authors proposed an approach based on the principle of approximating an unknown function by a neural network by minimizing a quadratic functional that includes the residual of the equations, initial and boundary conditions. Subsequently, the method became widely known as Physics Informed Neural Networks (PINN) and has been actively used in recent years for solving various problems of hydrodynamics. The paper considers a time discretization method using high-order Runge–Kutta methods, which allows reducing the requirements for computational power in calculations without loss of solution accuracy.
The works consider the solution of the Navier–Stokes equations. In [citation placeholder], a solution to the problem of recovering unknown parameters and the pressure field from known velocity values of the medium is presented. In [citation placeholder], the solution of the Reynolds equations in a two-dimensional stationary case is studied for Reynolds numbers in the range of 10^2–$2 \cdot 10^5$. In [citation placeholder], a comparison of solutions to differential equations obtained by approximation with experimental data is carried out.
In this paper, the approach developed in [citation placeholder] is used to solve the system of Navier–Stokes equations for a compressible medium. The application of PINN is investigated for both a model with a continuous time process and a model with time discretization. It should be noted that the Navier–Stokes equations for a compressible and an incompressible medium differ in terms of the classification of differential equations, and therefore the same methods and solution techniques cannot be applied to them. Another feature of this work is the investigation of the possibility of solving the system of equations for a non-uniform medium characterized by high Reynolds and Péclet numbers, $Re \approx 10^7$, $Pe \approx 10^7$, which correspond to the real physical characteristics of gas motion. It is shown that the application of time discretization allows reducing the requirements for computational resources.

(b) GigaChat (с глоссарием)

Рис. 2: Сравнение результатов перевода GigaChat

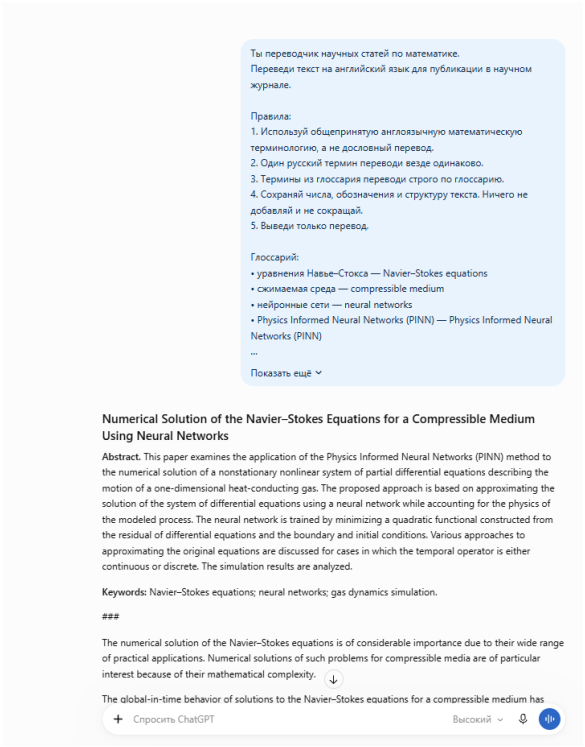


(a) часть 1



(b) часть 2

Рис. 3: ChatGPT — базовый промпт (ответ разбит на две части)



(a) часть 1



(b) часть 2

Рис. 4: ChatGPT — промпт с глоссарием (ответ разбит на две части)

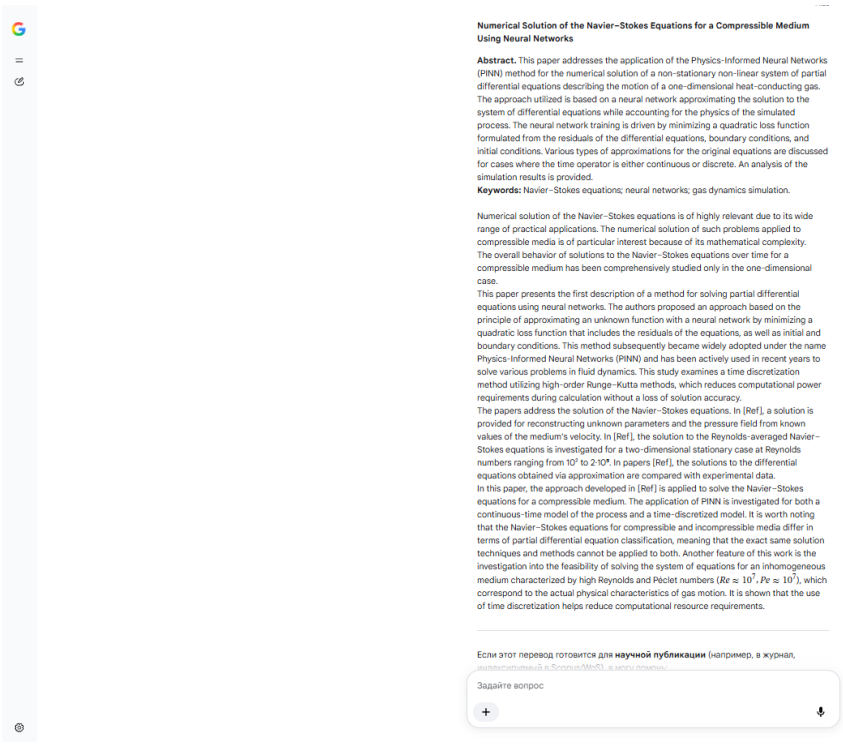
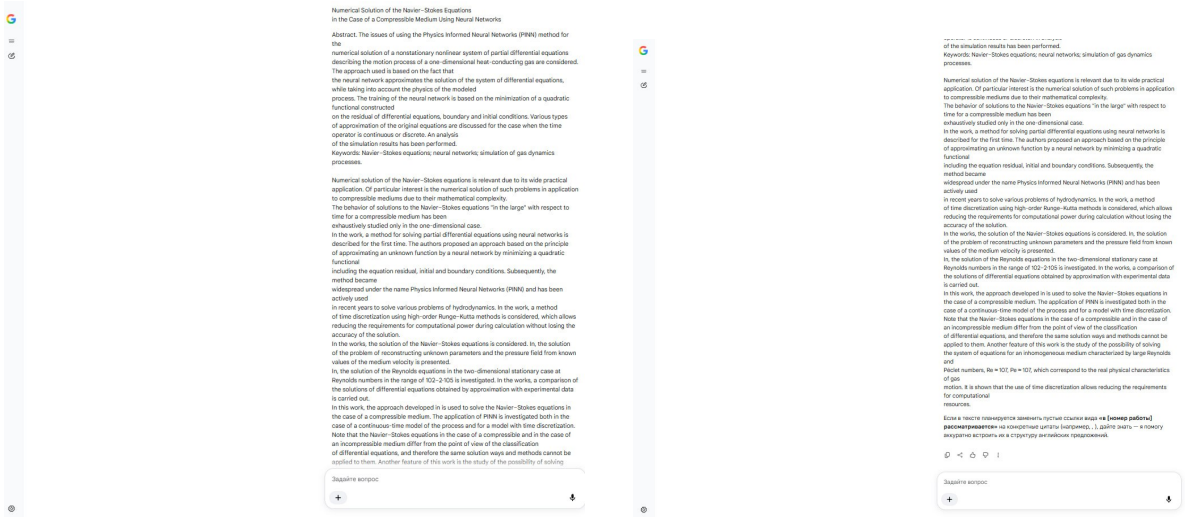


Рис. 5: Gemini — базовый промпт



(a) часть 1 (b) часть 2

Рис. 6: Gemini — промпт с глоссарием (ответ разбит на две части)